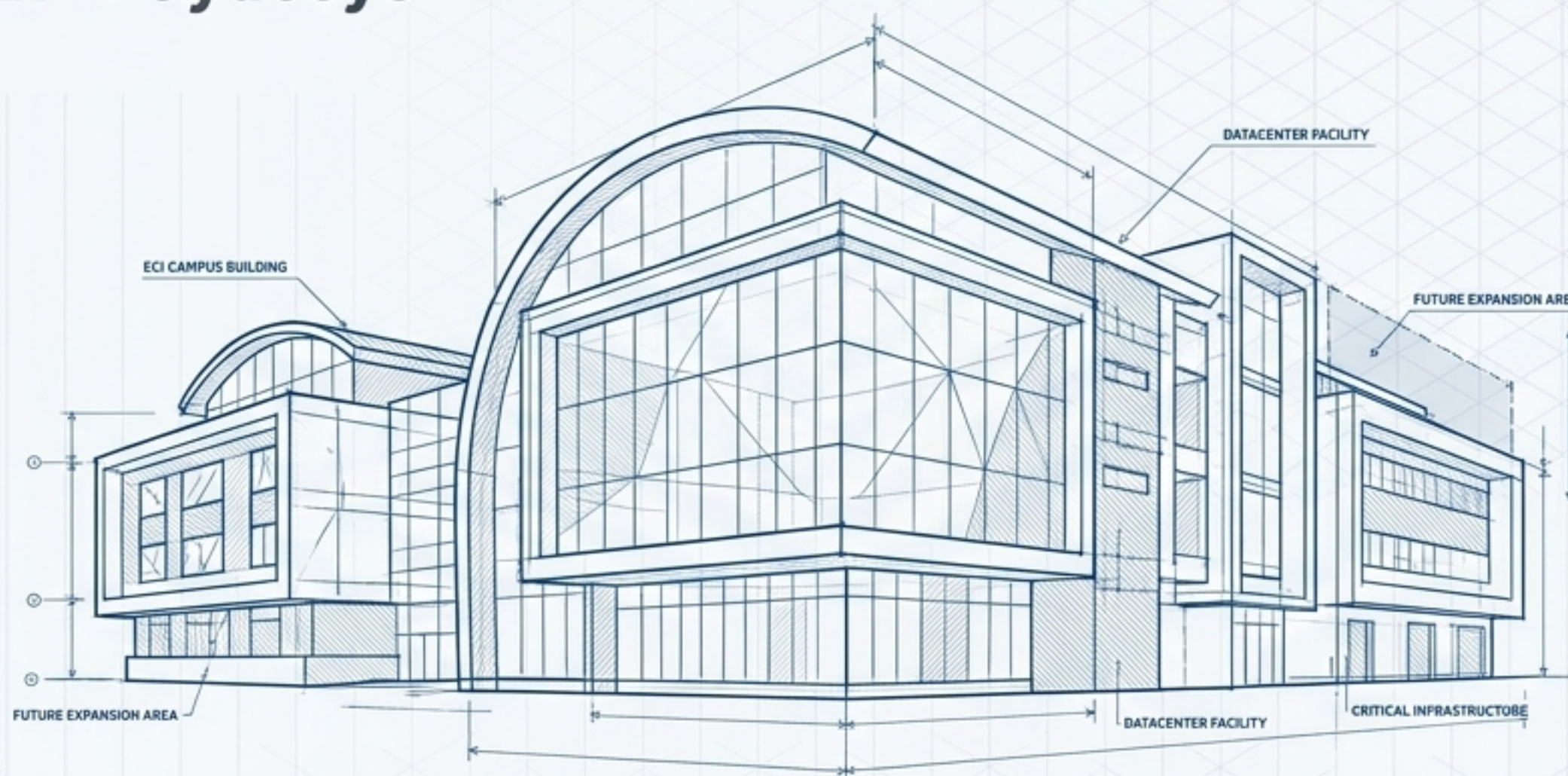


Modernización de Infraestructura Crítica de Cómputo y Almacenamiento

Propuesta Técnica y Arquitectónica — Respuesta al pliego
ECI 2026 — **Unión Temporal BLT + Cydesys**



Estado Actual vs. Estado Objetivo

• Estado Actual (Riesgo Operativo) •

- **Infraestructura:** Nodos Dell R740/R740XD cerca del fin de soporte.
- **Capacidad:** Almacenamiento vSAN (61.44 TB) al 71% de uso; RAM bajo presión.
- **Operación:** Clúster en estado de alerta reportado por vCenter (ESXi 7.0.3).
- **Negocio:** Incertidumbre de licenciamiento y altos costos recurrentes Broadcom/VMware.

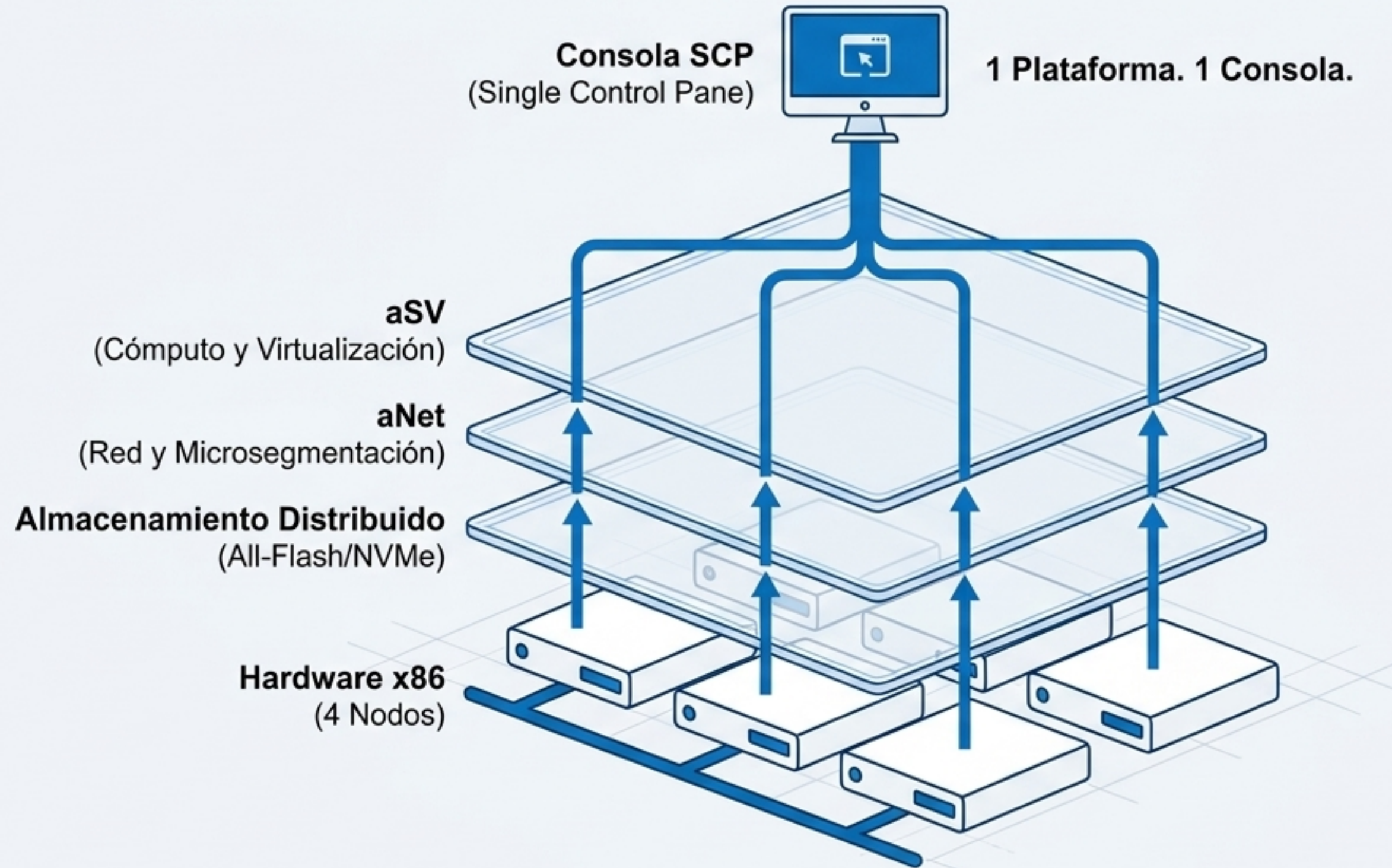


• Estado Objetivo (Sangfor HCI) •

- **Infraestructura:** Hardware x86 de nueva generación sin fin de vida próximo.
- **Capacidad:** Holgura mínima del 40% garantizada sobre picos actuales.
- **Operación:** SLA de 99,9% y RTO < 4 h alineado al BIA Institucional.
- **Negocio:** Cero dependencia de un hipervisor único; licencias perpetuas.

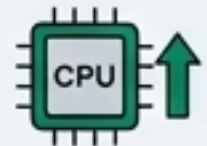
Arquitectura Sangfor HCI Unificada

Consolidación total del centro de datos en un entorno definido por software



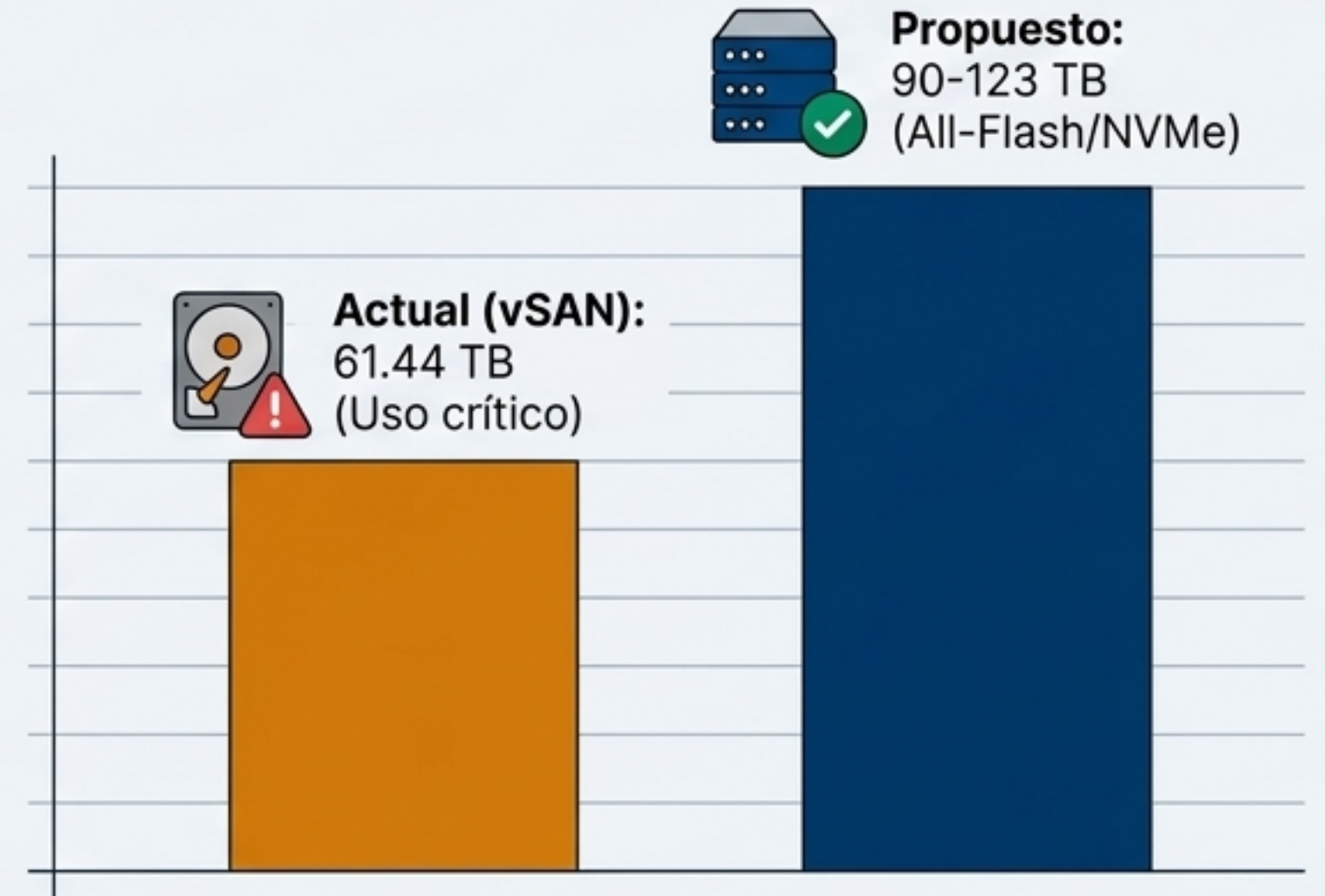
Rendimiento con 40% de Holgura

Respuesta Técnica Numeral 4.1.1: Capacidad y Desempeño



Soporte total para 84 cores físicos y 66 VMs actuales

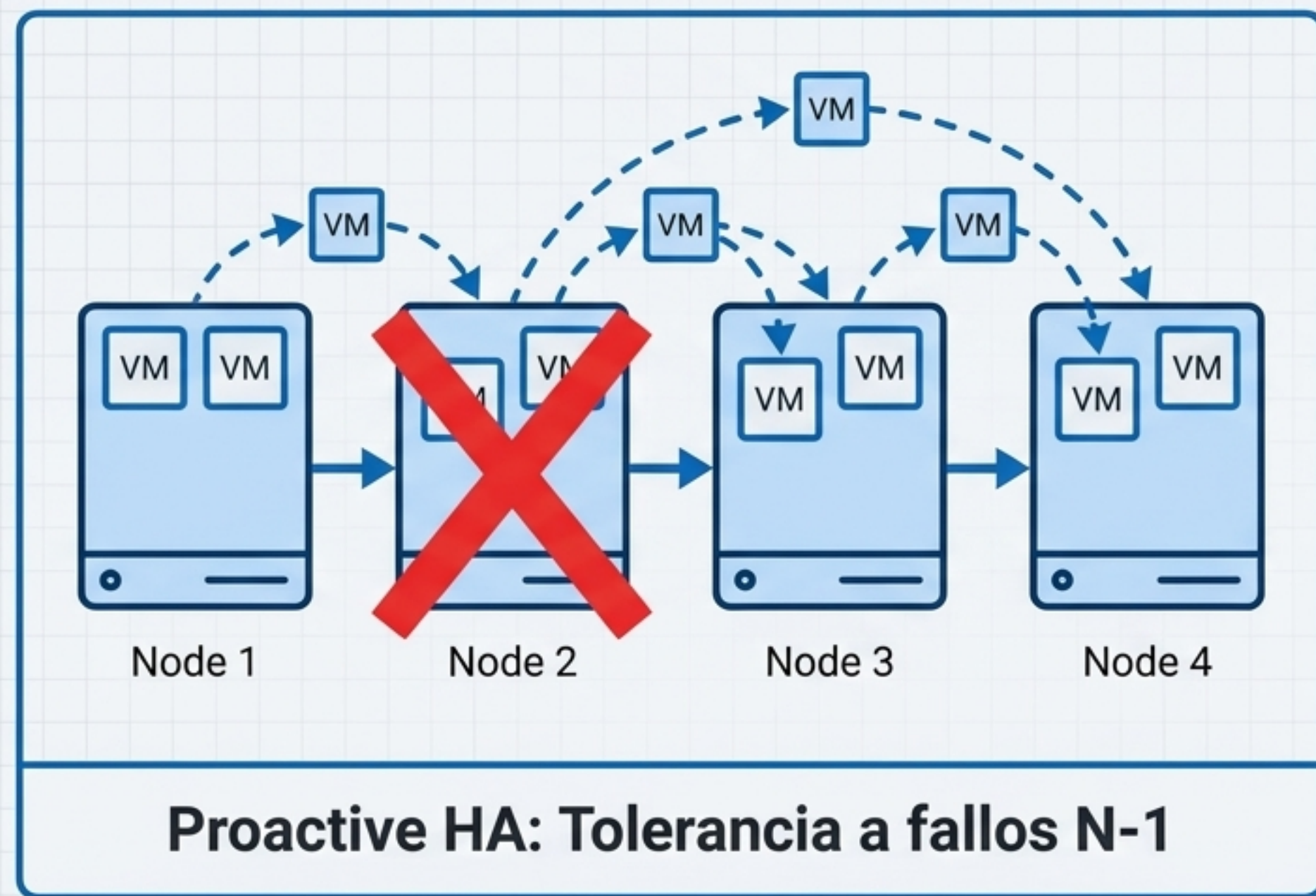
Holgura inicial > 40%



Escalamiento en caliente: Capacidad de absorber picos académicos (matrículas) sin ventana de indisponibilidad.

Continuidad de Negocio y RTO < 4h

Respuesta Técnica Numeral 4.1.2: Disponibilidad y Resiliencia



Tolerancia N-1

Falla de clúster sin pérdida de servicio



RTO < 4 horas

Alineación estricta al BIA Tecnológico



SLA 99,9%

Disponibilidad con penalidades contractuales



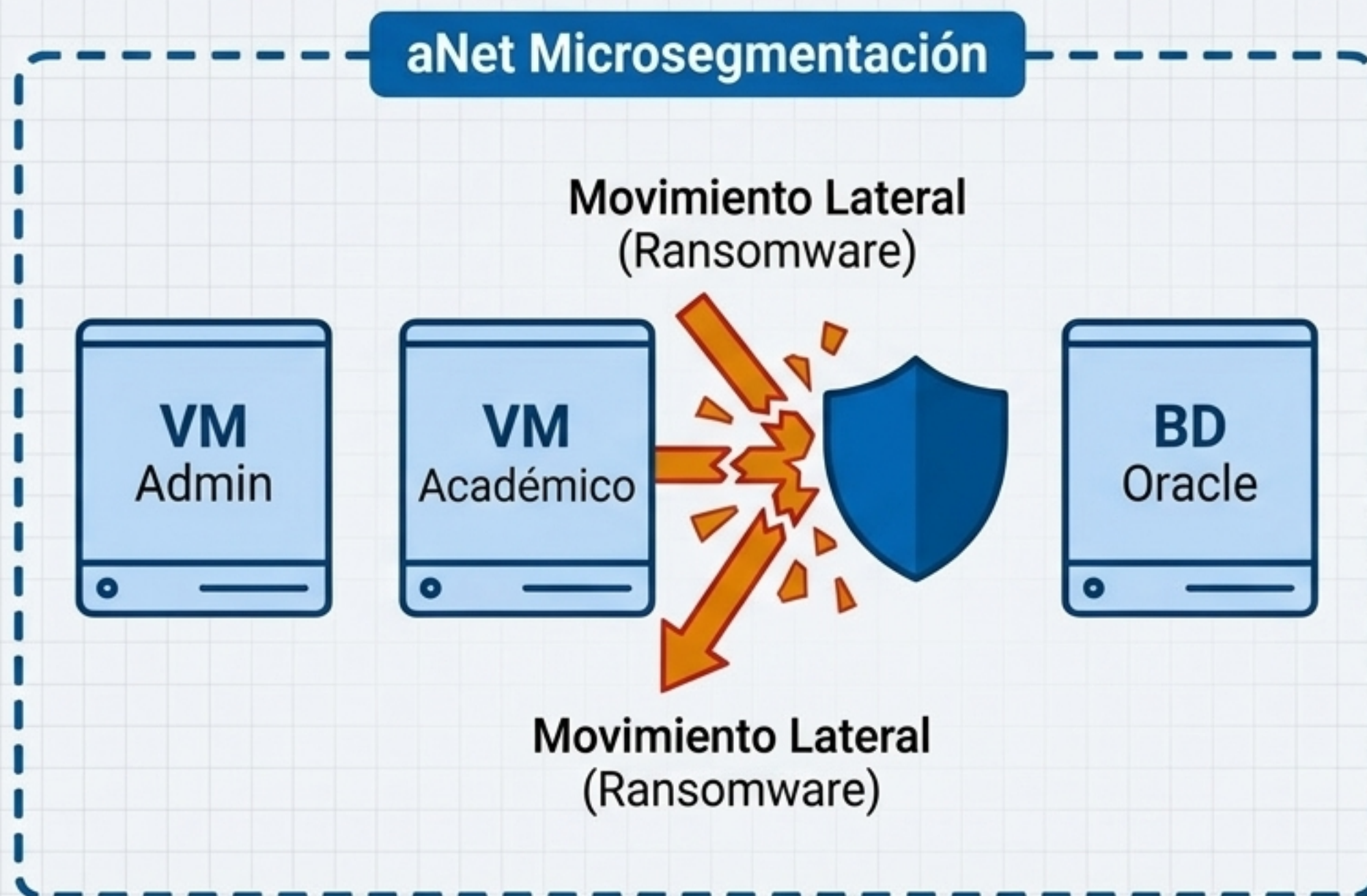
Respaldo API

Integración nativa con plataforma Acronis



Microsegmentación e Inmutabilidad Nativa

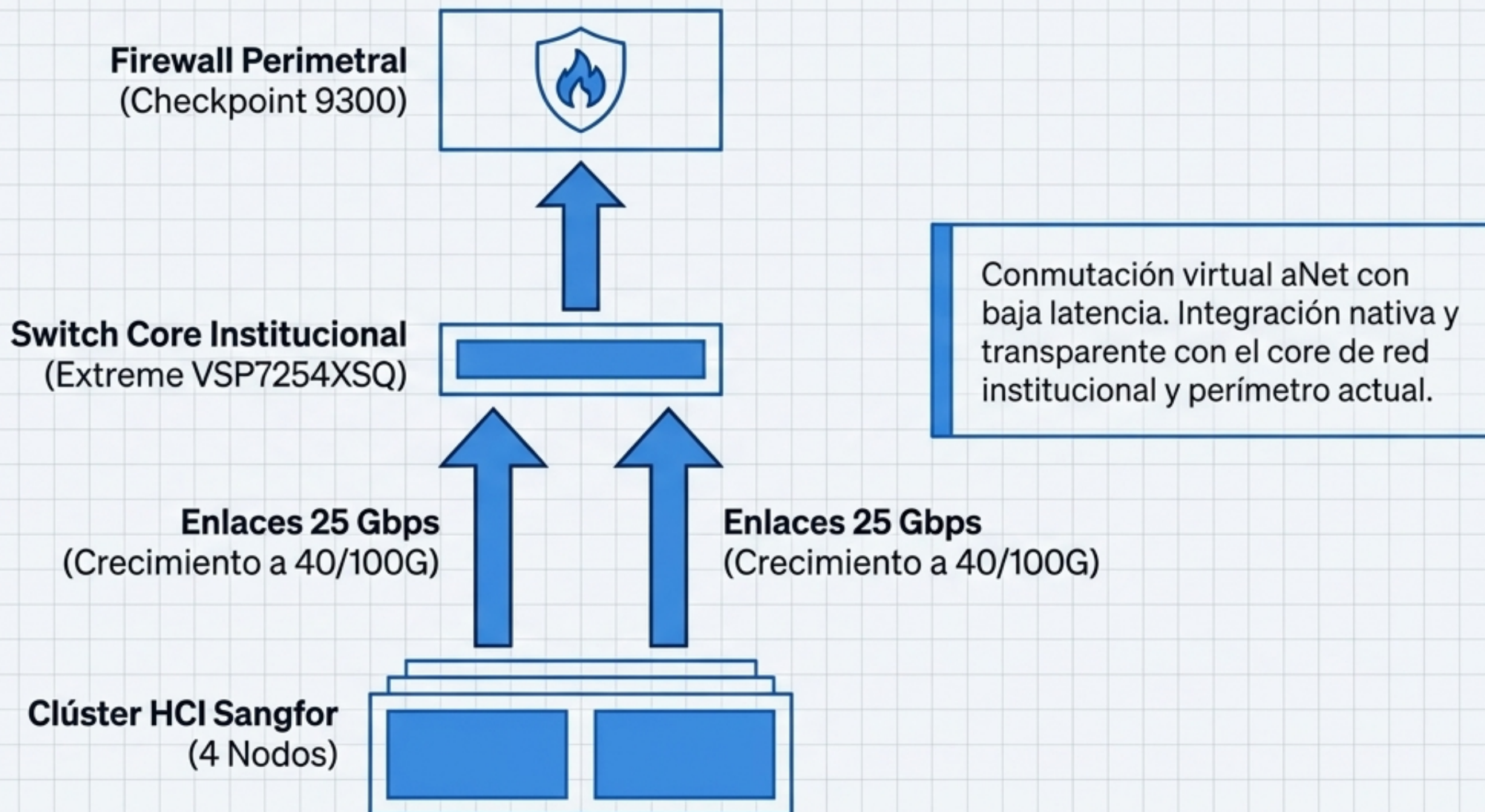
Respuesta Técnica Numeral 4.1.3: Seguridad y Cumplimiento



- Microsegmentación nativa desde el hipervisor.
- Cifrado de datos (reposo y tránsito) y MFA + RBAC centralizado.
- Auditoría inmutable vía Syslog.
- Soberanía de datos: Almacenamiento 100% on-premise.
- Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).
- Alineación arquitectónica con norma ISO 27001.

Topología 25G Cero Pérdida

Respuesta Técnica Numeral 4.1.4: Red y Conectividad



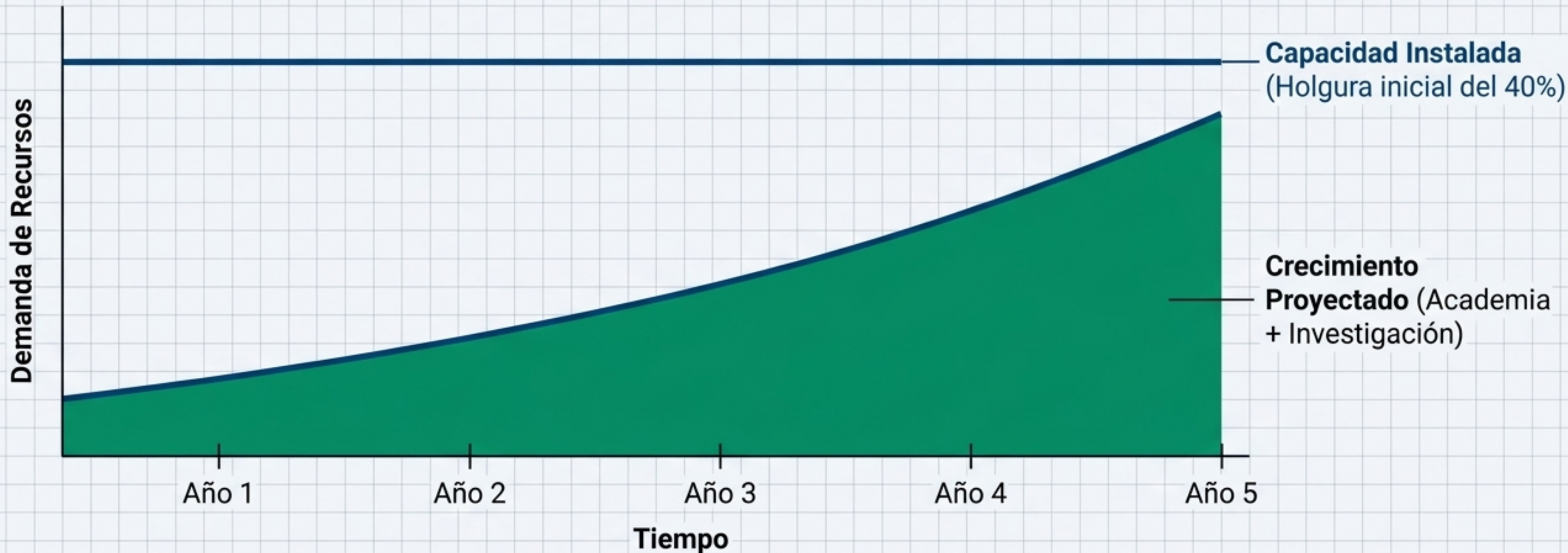
Gestión Centralizada con Analítica AI

Respuesta Técnica Numeral 4.1.5: Gestión, Monitoreo y Telemetría



Absorción de Demanda Tecnológica (3-5 Años)

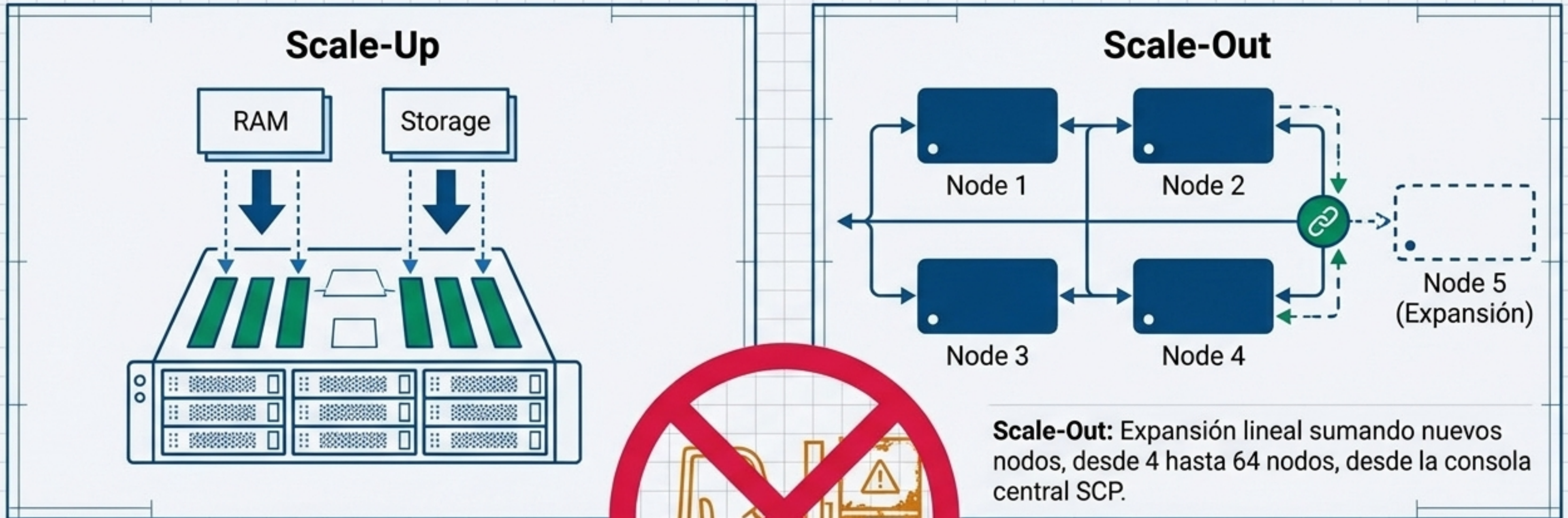
Escalabilidad sin degradación del rendimiento



El clúster diseñado absorbe el crecimiento vegetativo de la ECI durante la vigencia la del contrato, manteniendo latencias bajas y rendimiento óptimo.

Crecimiento Pay-As-You-Grow

Escalabilidad granular sin interrupciones ni migraciones traumáticas



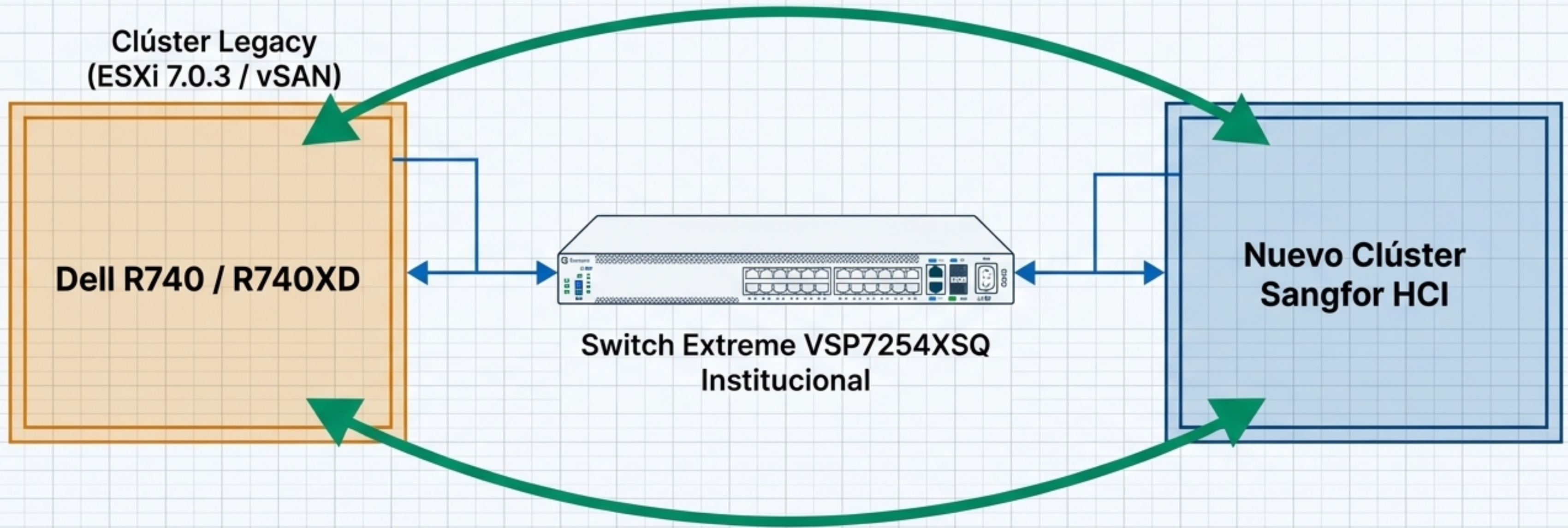
Scale-Up: Añadir RAM o Discos de forma independiente y en caliente.

Scale-Out: Expansión lineal sumando nuevos nodos, desde 4 hasta 64 nodos, desde la consola central SCP.

Sin "Forklift Upgrades": Erradicación definitiva de migraciones de infraestructura completa.

Coexistencia Transparente en Red

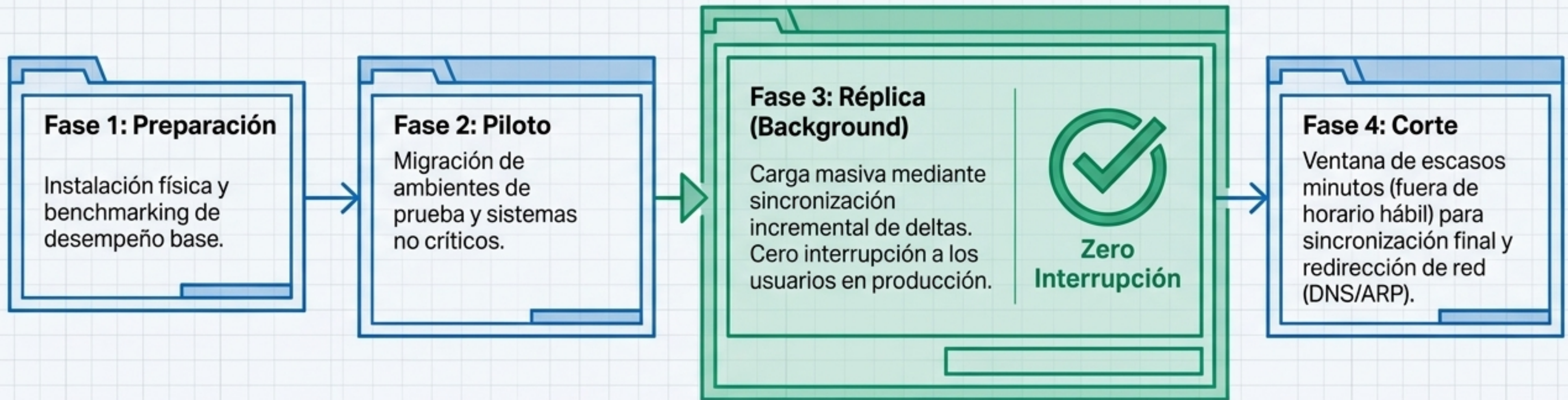
Preparación del entorno para una transición segura desde VMware



- **Soporte Universal:** Compatibilidad nativa con las 66 VMs (Windows Server, Linux, Oracle Linux).
- **Conectividad Paralela:** Los entornos SAN/NAS/IP conviven armónicamente durante la transición.

Migración Zero-Downtime (SCMT)

Proceso de transición de 4 fases sin afectación a la academia



Estrategia de Mitigación de Riesgos

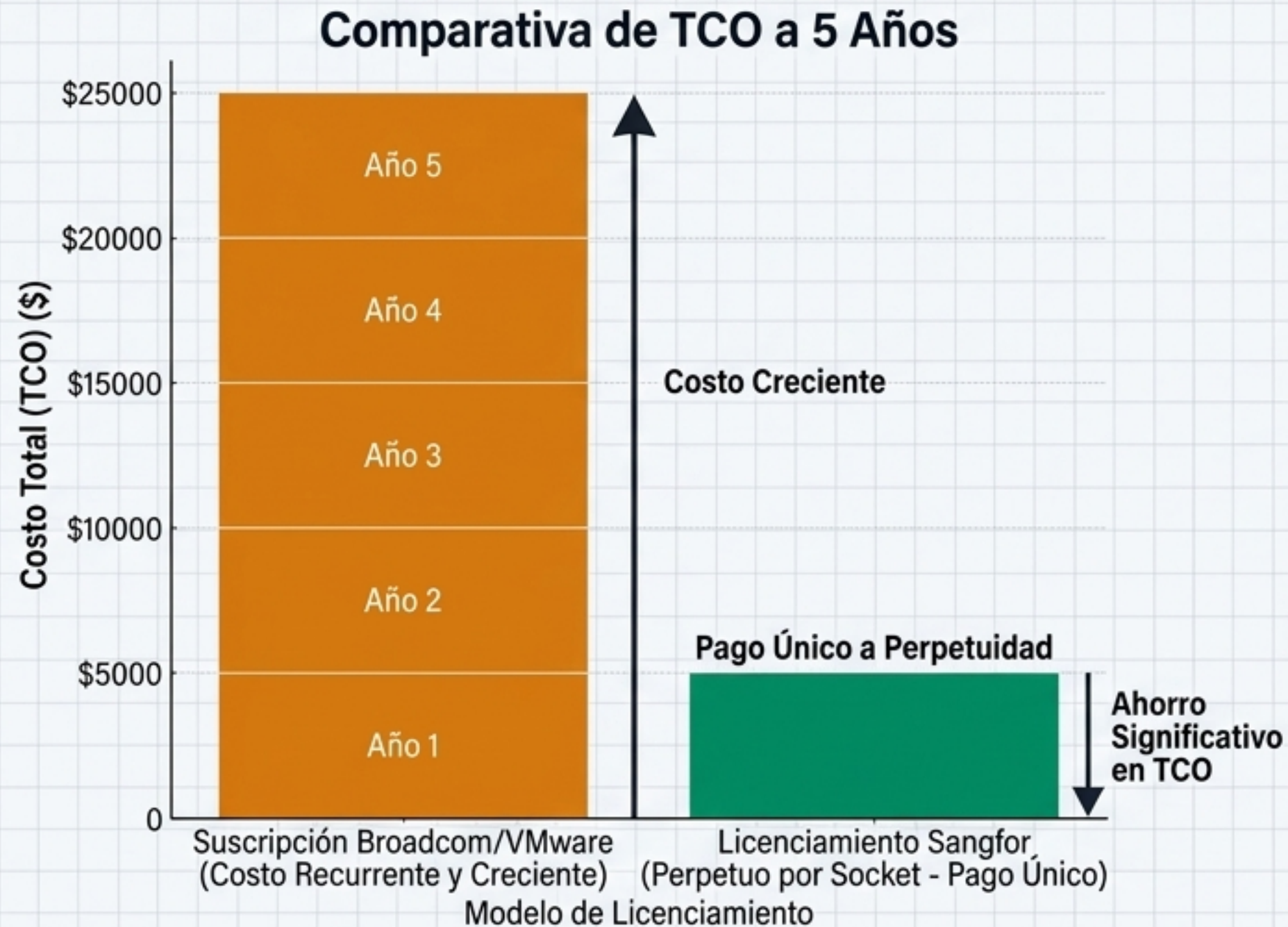
Garantía absoluta de punto de retorno (Rollback) inmediato

Riesgo Identificado	Plan de Mitigación	Garantía de Rollback
Corrupción de datos durante la réplica masiva.	Validación estricta de sumas de comprobación (Checksums) automatizada por SCMT.	La máquina virtual original en VMware ESXi no se altera ni se borra.
Fallo de compatibilidad de red post-migración.	Pruebas de encendido en red aislada (Sandbox) previas al corte definitivo.	Re-encendido instantáneo de la VM origen en el vCenter actual.

Principio de Seguridad: La máquina virtual de origen permanece intacta y funcional hasta la firma formal de aceptación en la plataforma destino.

TCO a 5 Años y Eficiencia Financiera

Licenciamiento perpetuo vs. modelo de suscripción recurrente



Independencia de Hipervisor

La universidad adquiere las licencias de aSV y aNet a perpetuidad, eliminando el riesgo de auditorías agresivas y cambios unilaterales de modelo comercial.

Eficiencia Energética (PUE)

Reducción drástica del espacio físico en Rack (RU) al eliminar la SAN externa, lo que resulta en un menor consumo eléctrico y de climatización frente al equipamiento actual.

Transferencia de Conocimiento y Respaldo Local

El compromiso de la UT BLT + Cydesys con la Dirección de Tecnología OSIRIS



Respaldo: Licenciamiento y Libertad de Hipervisor

(Diapositiva de Apoyo - Q&A)

Licenciamiento Perpetuo por Socket



Con Sangfor, se adquiere la licencia del hardware y de los hipervisores aSV y aNet a perpetuidad. El software de infraestructura no caduca ni se bloquea. Solo se requiere renovar anualmente el soporte y mantenimiento, sin estar atados a una suscripción forzosa de uso.

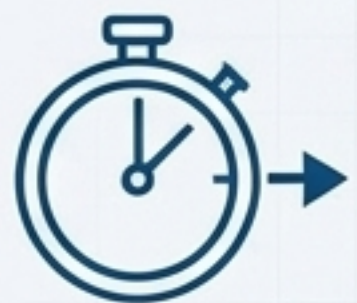
Portabilidad (Sin Vendor Lock-in)



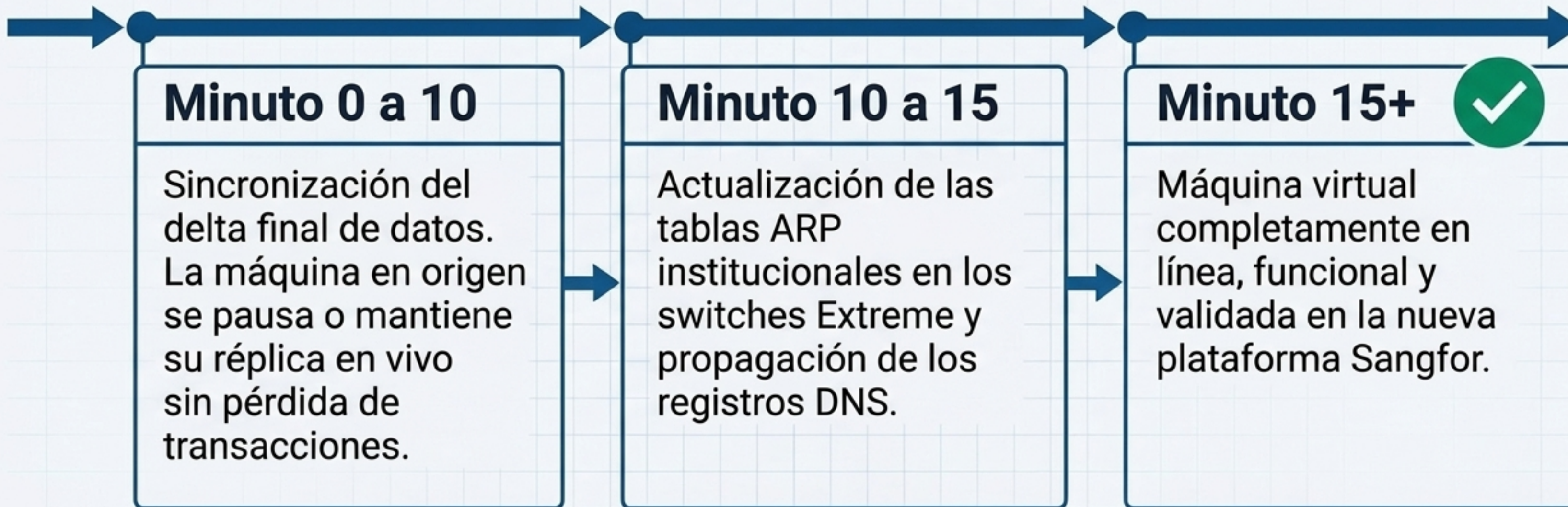
La plataforma cuenta con herramientas y APIs abiertas que garantizan una estrategia de salida segura. La ECI siempre será dueña absoluta de la extracción y exportación de sus datos y máquinas virtuales si en el futuro decide cambiar de arquitectura tecnológica.

Respaldo: Ventana Exacta de Interrupción (Migración)

(Diapositiva de Apoyo - Q&A)

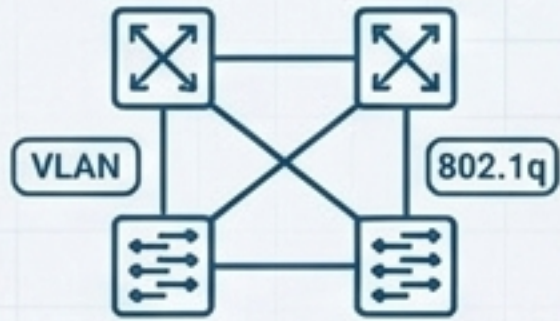


0 minutos de interrupción para VMs migradas en caliente
(vMotion equivalente).



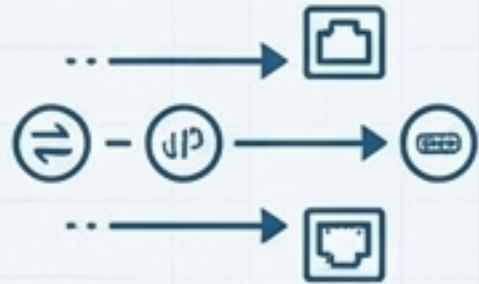
Respaldo: Infraestructura Definida por Software (SDDC)

(Diapositiva de Apoyo - Q&A)



Homologación de Red

Soporte total de LACP y VLAN tagging (802.1q), garantizando compatibilidad 100% con la topología de Extreme Networks desplegada en la universidad.



Protocolos Estándar Abiertos

Integración nativa con protocolos universales (iSCSI, NFS, FC). El clúster interactuará sin fricciones con cabinas de almacenamiento externas existentes sin licenciamientos adicionales.



Hardware Agnostic Core

Sangfor HCI corre estrictamente sobre arquitectura x86 estándar. No requiere appliances propietarios bloqueados.

**Interoperabilidad
Garantizada y
Protegida a Futuro**